



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA  
CADASTRO DE PROJETO INSTITUCIONAL



#### Dados do Projeto

|                                |                                                           |                              |                            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Número de Registro:            | 2024.EX.AL.3277                                           | Código:                      | 3277                       |
| Coordenador:                   | Claudio Schepke                                           | Controle:                    | 83433                      |
| Área:                          | Extensão                                                  | Unidade Origem:              | CAMPUS ALEGRETE            |
| Modalidade:                    | Projeto de Extensão                                       | Telefone:                    | 55999849730                |
| Título:                        | Riscos de Segurança: PIX e outras transações financeiras. |                              |                            |
| Execução:                      | De 01/04/2024 a 26/05/2026                                |                              |                            |
| Autoriza Publicação<br>Resumo: | Sim                                                       | Área de Conhecimento:        | Ciências Exatas e da Terra |
| Formação Continuada:           | Não informado                                             |                              |                            |
| Carga Horária Total:           | 640                                                       | Carga Horária EAD:           | Não consta                 |
| Área Temática:                 | Tecnologia e Produção                                     | Área Temática<br>Secundária: | Educação                   |
| Linha Temática:                | Desenvolvimento Tecnológico                               |                              |                            |
| Situação do Projeto:           | Finalizado                                                |                              |                            |
| Palavras-chave:                | Segurança / Pix / Operações Financeiras                   |                              |                            |

#### Resumo do Projeto

O PIX é um sistema de pagamento instantâneo que permite transferências rápidas e seguras, destacando-se pelo uso de chaves de identificação, que simplificam e protegem as transações. Com baixo custo, velocidade em segundos, integração com tecnologias como QR Codes, facilidade de uso e interoperabilidade entre instituições, o PIX transforma a experiência financeira no Brasil, unindo inovação e acessibilidade. Este projeto de extensão tem por objetivo difundir os riscos de segurança existentes em transações financeiras, especialmente do tipo PIX. Para tanto, serão levantadas as principais falhas e tipos de ataques encontrados atualmente. Posteriormente estes resultados serão sumarizados e difundidos na comunidade.

#### Introdução

O Pix foi idealizado pelo Banco Central do Brasil em 2018, e lançado em 16 de novembro de 2020. Desde então começou a bater recordes e cair no gosto da população, no primeiro mês de funcionamento, ultrapassou em quantidade de transações com DOC (Documento de Crédito, no começo do ano seguinte, em 2021, passou as transações com TED (Transferência Eletrônica Disponível), já em março do mesmo ano, passou os boletos. Superando a soma de todas transações em maio de 2021. Já com as operações com cartões, superou as transações de débito e crédito em janeiro e fevereiro de 2022, respectivamente. Se tornando assim, o meio de pagamento mais utilizado no Brasil. O crescimento do valor total movimento pelo Pix por anos é surpreendente, chegando a dobrar após o primeiro ano de lançamento. Na maioria dos aplicativos de instituições financeira que participam do pix, a usabilidade e a experiência do usuário para efetuar um pagamento é simples, precisando de menos operações se comparado a outros métodos de transferência monetária. O processamento e a conclusão da transação é realizado em poucos segundos e pode ser efetuado em qualquer hora do dia. O Pix não tem custo para pessoa física pagadora, e para as empresas e negócios privados, corporativos e outros que utilizam de alguma instituição financeira como intermediação de pagamento, os custos são baixos. O Pix não possui um valor mínimo ou máximo para realizar a transferência, possibilita criar agendamentos, e a transferência independe do tipo e os envolvidos, podendo ser realizado entre pessoas, empresas e governo.

#### Objetivos

O objetivo deste projeto é levar à comunidade informações relacionadas a aspectos de segurança de operações financeiras, especialmente do tipo Pix. Deseja-se também apresentar os cuidados que é preciso ter no mundo dos dados digitais. A ação de extensão prevê geração de uma publicação de artigo, um poster e de apresentações que desejam promover a circulação de saberes de como evitar que aspectos de segurança sejam violados em transações Pix, especialmente em escolas e em feiras de ciência e do livro e anima campus.

#### Materiais e Métodos

Os procedimentos deste projeto são essencialmente laboratorial por fazer uso de ferramentas para a coleta de dados. Para tanto serão utilizados equipamentos e materiais tais como computadores, notebooks e impressora. Também será necessário a consulta de livros, artigos, dissertações e teses relacionados ao assunto. A técnica de pesquisa do projeto utiliza a documentação indireta, através do levantamento de informações sobre as aplicações, pesquisando tanto em referências bibliográficas como analisando exemplos que representam o estado da arte no assunto, além da documentação. Para alcançar os objetivos do trabalho, tanto os colaboradores quanto o coordenador precisarão realizar testes. Ao mesmo tempo, os participantes deste projeto buscarão divulgar os resultados obtidos, através da publicação de artigos em eventos e revistas especializadas. Entre as formas de fraude a serem investigadas estão: Engenharia Social: Manipulação psicológica para obter informações confidenciais. Phishing: Uso de e-mails ou mensagens fraudulentas para enganar usuários. Vazamento de Dados: Exposição de informações pessoais que podem ser exploradas. Golpes de Transferência: Indução a transferências Pix para contas de golpistas. Uso de Inteligência Artificial: Ferramentas que simulam vozes e vídeos para enganar vítimas. Falsificação de Identidade: Criação de perfis falsos para enganar usuários. Fraudes em Compras Online: Uso do Pix em transações fraudulentas em e-commerce. Como medidas preventivas tem-se a: Educação do Usuário: Campanhas de conscientização sobre fraudes comuns. Verificação de Identidade: Métodos para confirmar a identidade de quem solicita transferências. Monitoramento de Transações: Ferramentas para detectar atividades suspeitas. Relato de Incidentes: Incentivar usuários a reportarem fraudes e incidentes de segurança.

#### Relação Ensino, Pesquisa, Extensão

A disciplina de Segurança de Sistemas apresenta muitos tópicos correlacionados com este projeto de extensão. A pesquisa relacionada ao Pix ainda possui poucas informações disponíveis e estas informações precisam ser divulgadas para a comunidade brasileira. Neste sentido, o estudante de mestrado do PPGES Glenner Lanes Pizolatto estará trabalhando neste projeto, confeccionando sua dissertação levantando

questões problema e como as instituições financeiras tem tratado a questão. Assim, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional, este projeto de extensão alinha-se com os objetivos propostos e adequada à promoção de relação dialógica entre Universidade e Sociedade e consequente intercâmbio de saberes.

Referências

BCB (2021). RESOLUÇÃO BCB Nº 147, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021. [Online: acessado em 16 de março de 2024. <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativotipo=ResoluBCB> (2024a). Estatísticas do Pix. [Online; acessado em 22 de março de 2024. <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/estatisticaspix>].BCB (2024b). Lista de participantes ativos do Pix. Publicado em 15 de março de 2024. [Online; acessado em 16 de março de 2024. [https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/participantes\\_pix\\_pdf/lista-participantes-instituicoes-em-adesao-pix-20240315.pdf](https://www.bcb.gov.br/content/estabilidadefinanceira/participantes_pix_pdf/lista-participantes-instituicoes-em-adesao-pix-20240315.pdf)].BCB (2024c). Site do Banco Central do Brasil. [Online: acessado em 16 de março de 2024. <https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix>].Gov-br (2022a). Censo Demográfico de 2022. [Online: acessado em 22 de março de 2024. [https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/utm\\_source=ibge&utm\\_medium=home&utm\\_campaign=portal](https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/utm_source=ibge&utm_medium=home&utm_campaign=portal)]Gov-br (2022b). Pix se consolida como meio de pagamento mais usado pelos brasileiros. [Online; acessado em 22 de março de 2024. <https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2022/11/pix-se-consolida-como-meio-de-pagamento-mais-usado-pelos-brasileiros>].

Justificativa

O PIX é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil que permite transferências e pagamentos em tempo real, destacando-se pela eficiência, segurança e acessibilidade. Um dos seus principais recursos é o uso de "chaves de identificação", que podem ser vinculadas a dados pessoais ou geradas de forma aleatória e até única para transações específicas, garantindo segurança e praticidade. A "velocidade" é um diferencial, com transações concluídas em segundos, enquanto o "custo reduzido" beneficia tanto pessoas físicas, que geralmente utilizam o serviço sem taxas, quanto empresas, que economizam ao substituir boletos e maquininhas de cartão. A "integração com tecnologias modernas", como QR Codes, amplia as possibilidades de uso, simplificando pagamentos em diferentes contextos. A "facilidade de uso" é evidente na interface simples dos aplicativos bancários, que permite transações rápidas e intuitivas, mesmo para usuários leigos. Além disso, a "interoperabilidade" garante total integração entre diferentes bancos e instituições financeiras, eliminando barreiras e aumentando a conveniência. Essas características tornam o PIX uma solução essencial para modernizar e simplificar transações financeiras no Brasil. Como nova alternativa de pagamento, novos golpes financeiros também surgiram. Além disso, brechas de segurança buscam o roubo de informações pessoais relacionadas às chaves Pix. Isso pode levar tanto há um medo de se fazer operações envolvendo Pix, como a queda em golpes financeiros, alguns dos quais também já aplicados em outras formas de pagamento.

Outras Informações Relevantes

A ação de extensão causa impacto na formação técnica, científica, pessoal e social dos discentes integrantes da equipe executora uma vez que treina bolsistas e voluntários em termos de busca de dados, divulgação das informações sob forma de apresentações e escrita de documentos e ao aprender a trabalhar em equipe.

Avaliação (Público)

Questionário com 5 questões em escala likert de 5 pontos.

Avaliação (Equipe)

Questionário com 5 questões em escala likert de 5 pontos.

Unidades e Cursos

| Unidade         | Curso                                       |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Campus Alegrete | Mestrado em Engenharia de Software (ALMES ) |
| Campus Alegrete | Ciência da Computação (ALCC )               |
| Campus Alegrete | Engenharia de Software (ALES )              |

Equipe Executora

| Nome                   | E-mail                                | Tipo     | Função                | CH Semanal | Período Participação       |
|------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------------|----------------------------|
| Brenda Medeiros Lopes  | brendalopes.aluno@unipampa.edu.br     | Discente | Discente - Voluntário | 2          | De 04/12/2024 a 31/03/2026 |
| Claudio Schepke        | claudioschepke@unipampa.edu.br        | Docente  | Coordenador           | 1          | De 01/04/2024 a 31/03/2026 |
| Diego Luis Kreutz      | diegokreutz@unipampa.edu.br           | Docente  | Pesquisador           | 1          | De 01/04/2024 a 31/03/2026 |
| Fabio Righi da Silva   | fabiosilva@unipampa.edu.br            | Técnico  | Colaborador           | 1          | De 01/01/2025 a 31/03/2026 |
| Glener Lanes Pizzolato | glenerpizzolato.aluno@unipampa.edu.br | Discente | Discente - Voluntário | 4          | De 01/04/2024 a 31/03/2026 |

Públicos Alvo

| Tipo    | Público Alvo          | Quantidade |
|---------|-----------------------|------------|
| Externo | Adolescentes e Jovens | 200        |

Municípios de Execução

| Município |
|-----------|
| Alegrete  |

Cronograma

| Data Início | Data Fim   | Atividade                                                                                                                  | Carga Horária | Local            | Membros                                                     |
|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01/04/2024  | 31/12/2024 | Revisão das principais características do PIX                                                                              | 160           | A1-109 Sala LEA  | Glener Lanes Pizzolato                                      |
| 01/11/2024  | 30/11/2024 | Confecção de Poster                                                                                                        | 10            | Sala A1-109      | Brenda Medeiros Lopes, Claudio Schepke                      |
| 01/01/2025  | 31/12/2025 | Identificação dos principais problemas de falha ou segurança em aplicações do tipo PIX                                     | 160           | A1-109 Sala LEA  | Claudio Schepke , Diego Luis Kreutz, Glener Lanes Pizzolato |
| 01/05/2025  | 30/11/2026 | Realização de divulgação das falhas e sugestões de correção junto a comunidade, preferencialmente em atividades escolares. | 240           | Escolas e Feiras | Brenda Medeiros Lopes, Claudio Schepke                      |
| 01/01/2026  | 30/06/2026 | Elaboração de apresentação e escrita de artigo                                                                             | 80            | A1-109 Sala LEA  | Claudio Schepke , Diego Luis Kreutz, Glener Lanes Pizzolato |
| 01/12/2026  | 31/12/2026 | Elaboração do relatório final                                                                                              | 10            | A1-109 Sala LEA  | Claudio Schepke                                             |

Planejamento de Despesas

| Despesas de Custeio                     | Opção         | Valor Estimado (R\$) | Fonte de Financiamento | Especificações       |
|-----------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Auxílio a Estudantes (Bolsas)           | Necessita     | 4.000,00             | Edital Interno         | Bolsista de Extensão |
| Diárias                                 | Não Necessita | 0,00                 |                        |                      |
| Passagens                               | Não Necessita | 0,00                 |                        |                      |
| Material de Consumo                     | Não Necessita | 0,00                 |                        |                      |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Física)   | Não Necessita | 0,00                 |                        |                      |
| Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica) | Não Necessita | 0,00                 |                        |                      |
| Outros                                  | Não Necessita | 0,00                 |                        |                      |
| Total                                   |               | 4.000,00             |                        |                      |

| Despesas de Capital                | Opção         | Valor Estimado (R\$) | Fonte de Financiamento | Especificações |
|------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Equipamentos e Material Permanente | Não Necessita | 0,00                 |                        |                |

Total Geral de Despesas (R\$): **4.000,00**  
Alternativas caso a fonte de financiamento não se confirme: Trabalho será feito através de voluntários